Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II

2n de Batxillerat

CÀLCUL

Recull d'enunciats

Albert Cid albert.cid@inselspallaresos.cat

Tema 1 Repàs de límits i derivades

Tema 2 Aplicacions de les derivades

PAU Problemes de càlcul

Recull d'exercicis. Les solucions pas a pas són al web, a Càlcul › Per practicar.

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0). Ets lliure de compartir i adaptar aquest material, sempre que en reconeguis l'autoria, no en facis un ús comercial i el distribueixis amb la mateixa llicència. Maquetació basada en els apunts de Matemàtiques I de Jordi i Ignasi Irazuzta.

Índex

Els números de pàgina són els del peu de cada pàgina d'exercicis.

Tema 1. Repàs de límits i derivades 1

Interpretació gràfica dels límits 1
Càlcul de límits 2
Estudi global de funcions 2
Continuïtat 3
Derivada en un punt 3
Derivades elementals 3
Productes i quocients 3
Regla de la cadena 4
Simplifica abans de derivar 4
Regles de derivació 4
Quocients i funcions compostes 4
Funcions exponencials i logarítmiques . . . 4
Derivades successives 5
Càlcul de coeficients a partir de $f(a)$ i $f'(a)$ 5

Tema 2. Aplicacions de les derivades 5

Derivabilitat 5
Estudi en els punts d'unió 6
Continuïtat i derivabilitat en tot el domini . 7
Càlcul de paràmetres 7
Funcions amb valor absolut 8
Creixement, decreixement i extrems 8
Representació de funcions 8
Funcions polinòmiques 8
Funcions racionals 9
Funcions a trossos 9
Funcions irracionals, exponencials i logarítmiques 9
Funcions amb valor absolut 10
Exercicis de síntesi i preparació de la prova 10
Optimització 11
Geometria plana 11
Geometria a l'espai 11
Temps mínim 11
Ingressos i beneficis 12
Cost mitjà 12
Optimització d'una funció a trossos 12
Geometria a l'espai: problema integrador 12

Problemes PAU 13

Estudi i interpretació d'una funció 13
Funcions exponencials i logarítmiques . . . 13
Modelització, comparació i optimització . . . 14
Construcció de la funció a partir de l'enunciat 14
Funcions a trossos 15

Recull d'enunciats de càlcul

Tema 1. Repàs de límits i derivades

Interpretació gràfica dels límits

1.1. Observa les dues gràfiques i determina, en cada cas:

$$\lim_{x\to 0^-} f(x), \qquad \lim_{x\to 0^+} f(x), \qquad \lim_{x\to -\infty} f(x) \qquad \text{i} \qquad \lim_{x\to +\infty} f(x).$$

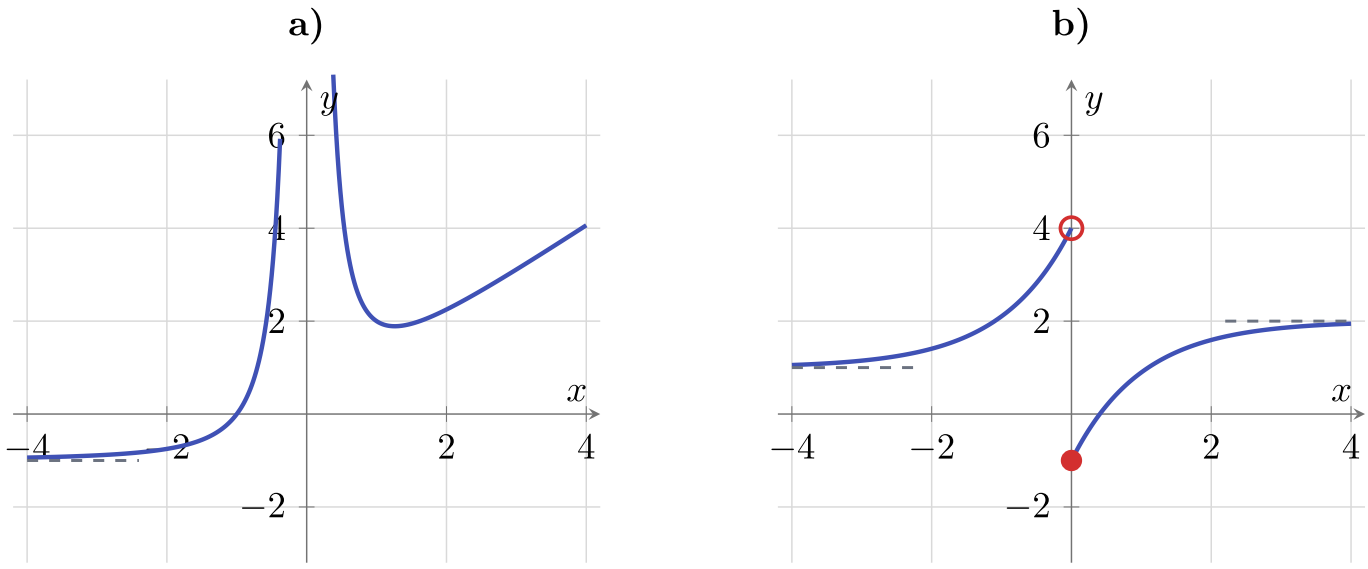


Figura 1.12. Lectura de límits laterals i límits a l'infinit.

1.2. A partir de la gràfica, calcula els valors següents:

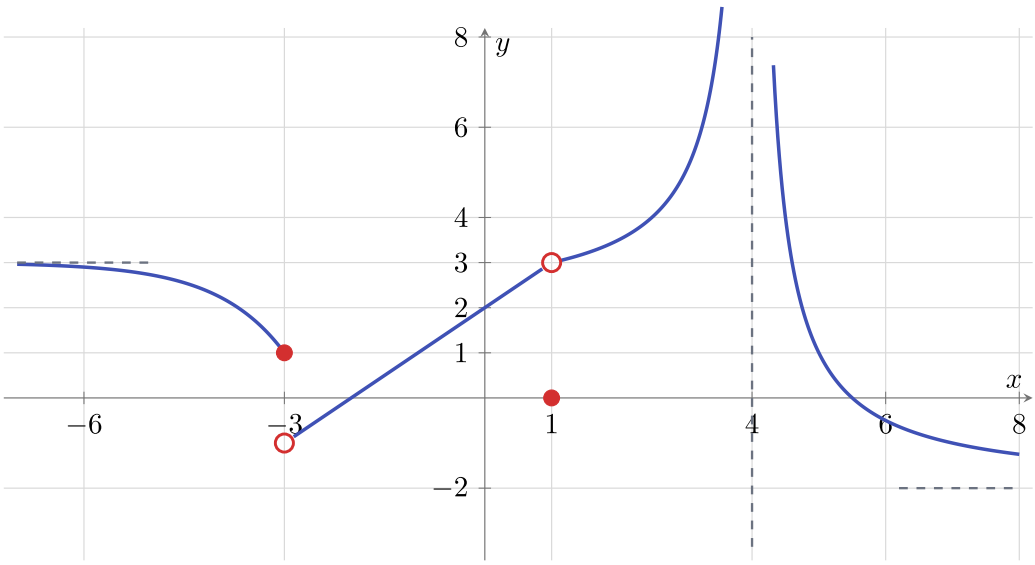


Figura 1.13. Gràfica de l'exercici 1.2.

a) $\lim_{x\to -\infty} f(x)$	b) $\lim_{x\to -3^-} f(x)$	c) $\lim_{x\to -3^+} f(x)$
d) $\lim_{x\to -3} f(x)$	e) $\lim_{x\to 1} f(x)$	f) $f(1)$
g) $\lim_{x\to 4^-} f(x)$	h) $\lim_{x\to 4^+} f(x)$	i) $\lim_{x\to +\infty} f(x)$

Càlcul de límits

1.3. Calcula els límits següents aplicant l'ordre dels infinits:

a) $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{3x^2-2x+1}{(x-2)^2}$	b) $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{2x+\ln x}{\ln x}$
c) $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{5+3^x}{2\cdot 3^x+1}$	d) $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{4\cdot 2^x}{2^x+3}$
e) $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{x^2-4}{x^3+1}$	f) $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{3x-1}{\sqrt{4x^2+5}}$
g) $\lim_{x\to+\infty} \left(5^x-4x^6\right)$	h) $\lim_{x\to+\infty} \left(\dfrac{x^2}{x-1}-\dfrac{x^3}{x^2+2}\right)$
i) $\lim_{x\to-\infty} \left(4x^6-3x^4+x\right)$	j) $\lim_{x\to-\infty} \left(-2x^5+7x^2\right)$
k) $\lim_{x\to-\infty} \dfrac{3x^3-2}{x^3+5x}$	l) $\lim_{x\to-\infty} \left(2^x+x^3\right)$

1.4. Calcula els límits. Substitueix primer el valor al qual tendeix x i indica si obtens un nombre real, un quocient del tipus $\dfrac{k}{0}$ o una indeterminació $\dfrac{0}{0}$. Si el límit és infinit, calcula'n també els límits laterals.

a) $\lim_{x\to2}(x^2-3x+5)$	b) $\lim_{x\to0} \dfrac{x+4}{x-2}$
c) $\lim_{x\to2} \dfrac{x+1}{x-2}$	d) $\lim_{x\to-1} \dfrac{x+2}{(x+1)^2}$
e) $\lim_{x\to2} \dfrac{x^2-5x+6}{2-x}$	f) $\lim_{x\to-1} \dfrac{x^3+1}{(x+1)(x-2)}$
g) $\lim_{x\to0} \dfrac{x^3-4x^2}{2x^2+6x}$	h) $\lim_{x\to3} \dfrac{x^2+x-12}{x^3-5x^2+3x+9}$

Estudi global de funcions

1.5. Considera la funció

$$f(x)=\frac{x+2}{x^2+x-2}.$$

- **a)** Calcula els límits de $f(x)$ quan $x\to0$, $x\to-2$, $x\to1$, $x\to+\infty$ i $x\to-\infty$. Quan calgui, estudia els límits laterals.
- **b)** Indica les asímptotes i les discontinuïtats de la funció.
- **c)** Representa gràficament els resultats.

1.6. Considera la funció

$$g(x)=\frac{x^2-16}{x^2-4x}.$$

- **a)** Determina el domini i calcula els límits en els punts on la funció no està definida.
- **b)** Calcula els límits quan $x\to+\infty$ i quan $x\to-\infty$.
- **c)** Classifica les discontinuïtats, indica les asímptotes i representa la funció amb la informació obtinguda.

Continuïtat

1.7. Considera la funció

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{x-2}{(x-3)(x-4)}, & x \leq 2, \\ \dfrac{x^2-5}{(x+2)(x-2)}, & x > 2. \end{cases}$$

- **a)** Estudia'n la continuïtat en $x = 2$ i classifica la discontinuïtat, si n'hi ha.
- **b)** Calcula $\lim_{x \to +\infty} f(x)$ i $\lim_{x \to -\infty} f(x)$.

1.8. En un institut s'inicia una campanya per reduir el consum d'aigua. L'estalvi acumulat ve donat per

$$A(t) = \begin{cases} e^{0{,}03t}, & 1 \leq t \leq 60, \\ -\dfrac{t}{30} + 8, & 60 < t \leq 180, \end{cases}$$

on t és el nombre de dies transcorreguts i $A(t)$ és l'estalvi expressat en milers de litres.

- **a)** Estudia la continuïtat d'$A(t)$.
- **b)** Explica què passa quan han transcorregut 60 dies.
- **c)** En quins moments l'estalvi és de $4\,000$ litres?

Derivada en un punt

1.9. Calcula la derivada de cada funció. Quan s'indiqui un punt, calcula també el valor de la derivada en aquest punt.

a) $f(x) = x^3$	**b)** $f(x) = x^2 - 3x$, en $x = 2$
c) $f(x) = \sqrt{x+5}$, en $x = 4$	**d)** $f(x) = e^{2x}$, en $x = 0$

Derivades elementals

1.10. Calcula la derivada de les funcions següents:

a) $f(x) = 5x^4 - 3x^2 + 7$	**b)** $f(x) = \dfrac{4}{x^3} + 2x$
c) $f(x) = 3\sqrt{x} - \dfrac{5}{x}$	**d)** $f(x) = \dfrac{2}{3}x^6 - \dfrac{4}{x^2}$
e) $f(x) = 7e^x - 3\ln x$	**f)** $f(x) = 2 \cdot 5^x + \log_2 x$

Productes i quocients

1.11. Calcula les derivades. Indica la regla que utilitzes en cada cas.

a) $f(x) = (x^2+1)e^x$	**b)** $f(x) = x^3 \ln x$
c) $f(x) = (2x-1)(x^2+3)$	**d)** $f(x) = \dfrac{x^2-4}{x+1}$
e) $f(x) = \dfrac{3x+2}{x^2+1}$	**f)** $f(x) = \dfrac{\ln x}{x^2}$

Regla de la cadena

1.12. Deriva les funcions compostes següents:

a) $f(x) = (2x-3)^7$	b) $f(x) = \sqrt{x^2+5}$
c) $f(x) = \dfrac{1}{(3x+1)^4}$	d) $f(x) = e^{x^2-2x}$
e) $f(x) = \ln(4x^2+1)$	f) $f(x) = (x^3+1)^{-2}$
g) $f(x) = \sqrt{1-e^x}$	h) $f(x) = 3^{2x+1}$

Simplifica abans de derivar

1.13. Simplifica cada expressió i deriva-la. Conserva les restriccions del domini original.

a) $f(x) = \dfrac{x^3+2x^2}{x}$	b) $f(x) = \dfrac{x^4+3x}{x}$
c) $f(x) = x^2\sqrt{x}$	d) $f(x) = \dfrac{x^2-9}{x-3}$
e) $f(x) = \ln(x^3)$, amb $x>0$	f) $f(x) = e^{\ln x}$, amb $x>0$

Regles de derivació

1.14. Calcula la derivada de les funcions següents i simplifica el resultat:

a) $f(x) = \dfrac{x^2-4}{x^2+4}$	b) $f(x) = \dfrac{x-2}{(3-x)^2}$
c) $f(x) = \dfrac{4x^2}{x+\sqrt{x}}$	d) $f(x) = \left(\dfrac{3}{4}-\dfrac{x}{6}\right)^5$
e) $f(x) = \sqrt[4]{2x^3}$	f) $f(x) = (3\sqrt{x}+2)^6$

Quocients i funcions compostes

1.15. Troba la derivada de les funcions següents i simplifica-la sempre que sigui possible:

a) $f(x) = \dfrac{x^4}{(x-2)^3}$	b) $f(x) = \left(\dfrac{x^2-3}{x}\right)^4$
c) $f(x) = \dfrac{x^2}{(3x-1)^4}$	d) $f(x) = \dfrac{4-x^2}{x^2-6x+9}$
e) $f(x) = \left(\dfrac{2-x}{2+x}\right)^{3/2}$	f) $f(x) = \dfrac{3}{x}+\dfrac{x^2}{4}$

Funcions exponencials i logarítmiques

1.16. Deriva les funcions següents:

a) $f(x) = \ln(x^2 + 3)$	b) $f(x) = \ln\sqrt{2 - x}$
c) $f(x) = \dfrac{\ln x}{e^{2x}}$	d) $f(x) = e^{3x^2 - 2}$
e) $f(x) = \log_3(x^2 + 1)$	f) $f(x) = \ln\left(\ln\dfrac{2}{x}\right)$

Derivades successives

1.17. Calcula $f'(x)$, $f''(x)$ i $f'''(x)$ per a cadascuna de les funcions següents:

a) $f(x) = x^3 - 2x^2 + 4x - 1$	b) $f(x) = e^{3x}$
c) $f(x) = (x - 2)e^x$	d) $f(x) = \ln(x + 3)$
e) $f(x) = \dfrac{1}{x + 2}$	

Càlcul de coeficients a partir de $f(a)$ i $f'(a)$

Cada condició sobre el valor de la funció o de la derivada es transforma en una equació. Calcula primer $f'(x)$, substitueix-hi els valors indicats i resol el sistema obtingut.

1.18. Sigui

$$f(x) = ax^2 + bx + 1.$$

Calcula a i b sabent que $f(1) = 4$ i $f'(1) = 5$.

1.19. Considera la funció

$$g(x) = ax^3 + bx^2 - 2x + 1.$$

Determina a i b perquè $g(1) = 2$ i $g'(1) = 5$.

1.20. Sigui

$$h(x) = ax^2 + bx + 3.$$

Determina els coeficients a i b sabent que $h(-1) = 7$ i $h'(2) = 6$. Escriu la funció obtinguda.

1.21. Considera la funció

$$p(x) = x^3 + ax^2 + bx + c.$$

La seva gràfica passa pel punt $P = (0, 2)$ i té un extrem relatiu en el punt $Q = (1, 0)$.

- **a)** Escriu les tres equacions que expressen aquestes condicions.
- **b)** Determina els coeficients a, b i c.
- **c)** Classifica l'extrem relatiu mitjançant la derivada segona.

Tema 2. Aplicacions de les derivades

Derivabilitat

2.1. Observa les sis gràfiques i indica en quins punts les funcions no són derivables. En cada cas, explica gràficament el motiu. Alguna de les funcions és derivable en tot $\mathbb{R}$?

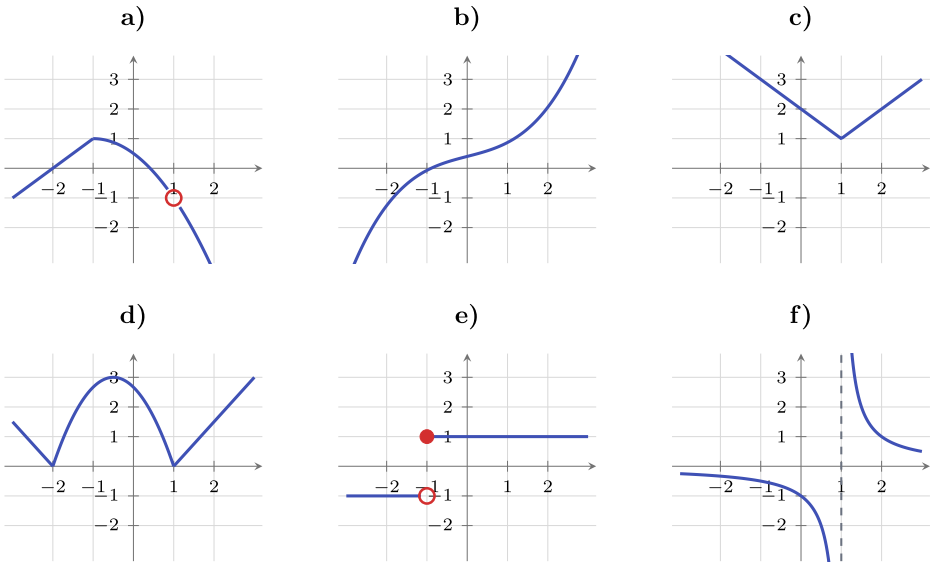


Figura 2.26. Estudi gràfic de la derivabilitat.

2.2. La figura representa una funció $y = f(x)$.

- **a)** Calcula $f'(-2)$, $f'(1)$ i $f'(4)$ a partir del pendent de la gràfica.
- **b)** Indica en quins punts la funció no és derivable i justifica la resposta gràficament.

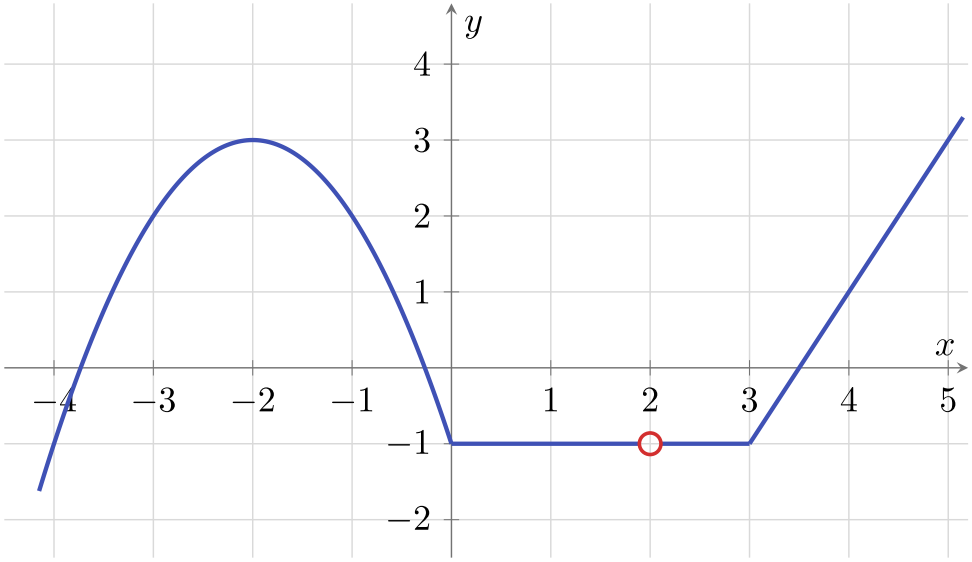


Figura 2.27. Càlcul de derivades a partir d'una gràfica.

Estudi en els punts d'unió

2.3. Estudia la continuïtat i la derivabilitat de la funció en $x = 1$:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + x - 2, & x \leq 1, \\ 3x - 3, & x > 1. \end{cases}$$

2.4. Estudia la continuïtat i la derivabilitat de la funció en $x = -1$:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 4x + 1, & x \leq -1, \\ x - 1, & x > -1. \end{cases}$$

2.5. Estudia la continuïtat i la derivabilitat de la funció en $x = 2$. Interpreta gràficament el resultat.

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{2 - x}, & x \leq 2, \\ \sqrt{x - 2}, & x > 2. \end{cases}$$

2.6. Considera la funció

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 5x + 4, & x < -2, \\ 2x + 2, & -2 \le x \le 1, \\ x + 1, & x > 1. \end{cases}$$

- **a)** Estudia la continuïtat i la derivabilitat de f en els punts d'unió.
- **b)** Determina $f'(x)$ en els intervals on existeix.
- **c)** Representa, en uns eixos separats, les funcions f i f'.

Continuïtat i derivabilitat en tot el domini

2.7. Estudia la continuïtat i la derivabilitat de les funcions següents. Indica el conjunt de punts on cadascuna és derivable i escriu-ne la funció derivada.

a)

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ x^2, & 0 \le x < 2, \\ 2x, & x \ge 2. \end{cases}$$

b)

$$g(x) = \begin{cases} e^{2x}, & x \le 0, \\ 2x + 1, & x > 0. \end{cases}$$

Càlcul de paràmetres

2.8. Troba els valors de k perquè la funció sigui derivable en tot $\mathbb{R}$:

$$f_k(x) = \begin{cases} kx^4 + 3x^2 + 5, & x \le 0, \\ 2x^2 + 5, & x > 0. \end{cases}$$

2.9. Calcula m i n perquè la funció sigui derivable en tot $\mathbb{R}$:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + mx + 4, & x \le 0, \\ -2x^2 + n, & x > 0. \end{cases}$$

2.10. Determina a i b perquè la funció sigui derivable en tot $\mathbb{R}$:

$$f(x) = \begin{cases} x^3 + 1, & x < 2, \\ ax^2 + b, & x \ge 2. \end{cases}$$

2.11. Considera la funció

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 4x + m, & x \le 2, \\ -x^2 + nx, & x > 2. \end{cases}$$

- **a)** Calcula m i n perquè f sigui derivable en tot $\mathbb{R}$.
- **b)** Per als valors obtinguts, determina els punts en què $f'(x) = 0$.

2.12. Calcula a i b perquè cadascuna de les funcions següents sigui derivable en tot $\mathbb{R}$:

a)

$$f(x) = \begin{cases} ax^2 + 2x, & x \le 1, \\ x^2 - bx - 1, & x > 1. \end{cases}$$

b)

$$g(x) = \begin{cases} x^3 + 2x, & x \leq 0, \\ ax + b, & x > 0. \end{cases}$$

2.13. Calcula a i b perquè la funció sigui derivable en tot el seu domini:

$$f(x) = \begin{cases} a - 2x, & x \leq 1, \\ \dfrac{b + \ln x}{x}, & x > 1. \end{cases}$$

2.14. Determina a i b perquè la funció sigui derivable en tot $\mathbb{R}$:

$$f(x) = \begin{cases} ax^2 + bx + 1, & x \leq 1, \\ \dfrac{a}{x} - \dfrac{b}{x^2} + 3, & x > 1. \end{cases}$$

Funcions amb valor absolut

2.15. Escriu les funcions següents a trossos i estudia'n la continuïtat i la derivabilitat. Indica el conjunt de punts on cadascuna és derivable.

a) $f(x) = \lvert x + 4 \rvert$	b) $f(x) = \lvert -2x + 4 \rvert$
c) $h(x) = 2x + \lvert x - 1 \rvert$	

Creixement, decreixement i extrems

2.16. Determina els intervals de creixement i de decreixement i calcula els màxims i els mínims relatius de les funcions següents. Justifica si cada solució de $f'(x) = 0$ correspon realment a un extrem.

a) $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 4$	b) $f(x) = x^4 - 10x^2 + 9$
c) $f(x) = \dfrac{x^2 + 3}{x - 1}$	d) $f(x) = (x - 1)e^{-x}$
e) $f(x) = \dfrac{\ln x}{x^2}$	f) $f(x) = \dfrac{x^3}{x^2 + 1}$
g) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 3x$	

2.17. Fes un estudi complet del creixement, el decreixement i els extrems relatius de les funcions següents:

a) $f(x) = x^3 - 12x + 1$	b) $f(x) = x^4 - 4x^2$
c) $f(x) = \dfrac{x^2 - 4}{x^2 + 1}$	d) $f(x) = (x + 1)e^{-x}$

Representació de funcions

Funcions polinòmiques

2.18. Estudia i representa les funcions polinòmiques següents. Indica el domini, els talls amb els eixos, les branques a l'infinit, els intervals de creixement i decreixement i els extrems.

a) $f(x) = x^4 - 6x^2 + 5$	b) $f(x) = x^3 - 12x - 16$
c) $f(x) = x^4 - 4x^3$	d) $f(x) = x^5 - 15x^4 + 75x^3 - 125x^2$
e) $f(x) = 4x^3 - 12x^2 + 9x - 2$	f) $f(x) = x^2(x-4)^2$

Funcions racionals

2.19. Estudia i representa les funcions racionals següents. Calcula els límits quan $x \to -\infty$ i $x \to +\infty$ i determina si hi ha una asímptota horitzontal o una branca infinita. Troba també les asímptotes verticals i, quan hi hagi asímptota horitzontal, estudia la posició de la corba respecte d'aquesta.

a) $f(x) = \dfrac{x^2 - 1}{x^2 - x - 2}$	b) $f(x) = \dfrac{2x^2 - 4}{x^2 - 1}$
c) $f(x) = \dfrac{-x^2 + x + 6}{x^2 - 4}$	d) $f(x) = \dfrac{3x^2 + 4}{x^2 - 4}$
e) $f(x) = \dfrac{1}{(x+1)(x-2)}$	f) $f(x) = \dfrac{x^2}{x - 1}$
g) $f(x) = \dfrac{-x^2}{x + 1}$	

Funcions a trossos

2.20. Estudia la continuïtat, la derivabilitat, el creixement i els extrems de cada funció i representa-la. Recorda que cada expressió només es dibuixa dins del seu interval.

a)

$$f(x) = \begin{cases} -x^2 + 4x + 1, & x < 1, \\ x^2 - 2x + 3, & x \geq 1. \end{cases}$$

b)

$$g(x) = \begin{cases} x^3 - 3x + 2, & x < 0, \\ (x-1)^2 + 1, & x \geq 0. \end{cases}$$

c)

$$h(x) = \begin{cases} 3^x, & x \leq 1, \\ \dfrac{3}{x}, & x > 1. \end{cases}$$

d)

$$p(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{x^2 + 4}, & x < 0, \\ 1 - \dfrac{x}{4}, & x \geq 0. \end{cases}$$

Funcions irracionals, exponencials i logarítmiques

2.21. Troba el domini de les funcions següents i expressa'l mitjançant intervals:

a) $f(x) = \sqrt{x+4}$	b) $g(x) = \log(x^2 - 4x + 3)$
c) $h(x) = \sqrt{x^2 - 5x + 6}$	d) $p(x) = \log(2x - 6)$

2.22. Fes els estudis indicats i, en cada apartat, representa en un gràfic un esbós de la informació obtinguda. No cal estudiar els aspectes de la funció que no es demanen.

- **a)** Per a $f(x) = \sqrt[3]{9 - x^2}$, determina el domini, els talls amb els eixos i els punts on no és derivable.
- **b)** Per a $g(x) = \sqrt{x^2 - 4x}$, determina el domini i el comportament als extrems del domini.
- **c)** Per a $h(x) = \ln(x^2 - 4)$, troba el domini, els talls i les asímptotes verticals.
- **d)** Per a $p(x) = \dfrac{x}{\ln(x^2 + 2)}$, estudia el domini i els talls amb els eixos.
- **e)** Per a $q(x) = e^{-x^2}$, estudia els límits a l'infinit, el creixement i els extrems.
- **f)** Per a $r(x) = x^2 e^{-2x}$, estudia les branques a l'infinit, el creixement i els extrems.
- **g)** Per a $s(x) = \dfrac{x^2}{\ln x}$, determina el domini, les asímptotes i els intervals de creixement i decreixement.
- **h)** Per a $t(x) = \ln(x^2 - 9)$, estudia el domini, les asímptotes i els extrems.
- **i)** Per a $u(x) = (x-1)^2 e^x$, estudia els límits a l'infinit, les asímptotes, el creixement i els extrems.

Funcions amb valor absolut

2.23. Escriu cada funció a trossos, dibuixa'n la gràfica i indica en quins punts no és derivable:

a) $f(x) = \lvert 2x - 6 \rvert$	b) $f(x) = 3x - \lvert x + 1 \rvert$
c) $f(x) = \lvert x + 1 \rvert + \lvert x - 2 \rvert$	d) $f(x) = (x-1)\lvert x + 2 \rvert$
e) $f(x) = \dfrac{x}{\lvert x - 2 \rvert}$	

2.24. Estudia i representa les funcions següents:

a) $f(x) = \lvert x^2 - 4x + 3 \rvert$	b) $g(x) = \lvert -x^2 + 2x + 8 \rvert$
c) $h(x) = \lvert x^2 - 9 \rvert$	d) $p(x) = \lvert -x^2 + 5x - 6 \rvert$

Exercicis de síntesi i preparació de la prova

2.25. Calcula la derivada de cadascuna de les funcions següents. Simplifica el resultat quan sigui possible.

a) $f(x) = \dfrac{x^4}{4} + 3x^{5/2} - 2$	b) $g(x) = \sqrt[3]{x^4} - \dfrac{2}{x^2}$
c) $h(x) = 2^x + \log_3 x$	d) $p(x) = x^3\,(2x + e^x)$
e) $q(x) = \ln(2x^2 + 7)$	f) $r(x) = e^{(x^2-1)^3}$

2.26. Fes l'estudi complet de la funció

$$f(x) = \frac{3x^2 - 6}{x^2 - 9}.$$

Determina'n el domini, els talls amb els eixos, les asímptotes verticals i horitzontals, els límits laterals, els extrems relatius i els intervals de creixement i decreixement. Finalment, fes-ne un esbós.

2.27. Considera la funció

$$g(x) = \frac{e^x}{x-1}.$$

Troba les asímptotes verticals i horitzontals, calcula els límits laterals en els punts que no pertanyen al domini, deriva la funció i estudia'n la monotonia i els extrems relatius. Fes-ne un esbós amb la informació obtinguda.

2.28. Considera la funció

$$p(x) = |x-1| + |2x+4|.$$

- **a)** Construeix una taula de signes per a les expressions interiors dels valors absoluts.
- **b)** Escriu p com una funció a trossos.
- **c)** Indica en quins punts no és derivable i representa-la.

Optimització

En cada problema, identifica les dades i defineix les variables necessàries. Construeix una funció d'una sola variable que representi la magnitud que es vol maximitzar o minimitzar, determina'n el domini i resol el problema. Justifica l'òptim i expressa el resultat amb les unitats corresponents.

Geometria plana

2.29. Hort urbà al costat d'un mur. Una cooperativa disposa de $120\,\text{m}$ de tanca per delimitar un hort rectangular. Un dels costats de l'hort coincideix amb un mur i no cal tancar-lo. **Determina les dimensions de l'hort perquè l'àrea sigui màxima i calcula aquesta àrea.**

- **a)** Defineix les variables i construeix la funció que cal optimitzar, indicant-ne el domini.
- **b)** Resol el problema i justifica que les dimensions obtingudes proporcionen un màxim.

2.30. Aparador rectangular. Una botiga vol construir un aparador rectangular de $6\,\text{m}^2$. El perfil metàl · lic dels costats horitzontals costa $4\,€$ per metre i el dels costats verticals, $6\,€$ per metre. **Determina les dimensions de l'aparador perquè el cost del perfil sigui mínim i calcula aquest cost.**

- **a)** Defineix les variables i construeix la funció que cal optimitzar, indicant-ne el domini.
- **b)** Resol el problema i justifica que les dimensions obtingudes proporcionen un mínim.

Geometria a l'espai

2.31. Llauna cilíndrica. Es vol fabricar una llauna cilíndrica tancada amb una superfície total de $600\pi\,\text{cm}^2$. **Determina el radi i l'altura de la llauna perquè el volum sigui màxim i calcula aquest volum.**

- **a)** Defineix les variables i construeix la funció que cal optimitzar, indicant-ne el domini.
- **b)** Resol el problema i justifica que les dimensions obtingudes proporcionen un màxim.

2.32. Recipient cònic. Es vol construir un recipient cònic amb una generatriu de $15\,\text{cm}$. Si r és el radi de la base i h l'altura, es compleix

$$r^2 + h^2 = 15^2.$$

Determina el radi i l'altura del recipient perquè la capacitat sigui màxima i calcula aquesta capacitat.

- **a)** Construeix la funció que cal optimitzar a partir de la relació donada i indica'n el domini.
- **b)** Resol el problema i justifica que les dimensions obtingudes proporcionen un màxim.

Temps mínim

2.33. Rescat a la platja. Un socorrista es troba al punt B de la platja. El punt O de la costa més proper a una persona que necessita ajuda és a $100\,\text{m}$ de B, i la persona és a $60\,\text{m}$ mar endins, en direcció perpendicular a la costa des d'O. El socorrista corre a $6\,\text{m/s}$ i neda a $2\,\text{m/s}$.

El socorrista corre des de B fins a un punt P situat entre B i O i, des d'allà, neda en línia recta. **Determina en quin punt de la costa ha de començar a nedar perquè el temps total del rescat sigui mínim i calcula aquest temps.**

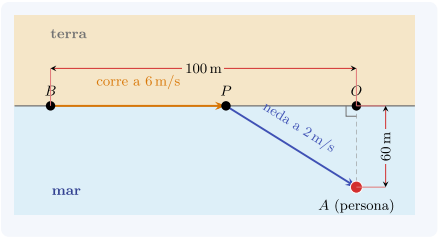


Figura 2.28. Esquema del recorregut del socorrista en l'exercici 2.33.

- **a)** Defineix una variable que situï el punt P i construeix la funció que cal optimitzar, indicant-ne el domini.
- **b)** Resol el problema, justifica el mínim i compara'l amb les opcions de fer tot el trajecte possible corrent o començar a nedar immediatament.

Ingressos i beneficis

2.34. Entrades d'un espectacle. Una sala ven 500 entrades quan el preu és de $40\,€$. Un estudi preveu que, per cada augment de $2\,€$, es vendran 20 entrades menys. Cada espectador genera una despesa de $4\,€$ i l'organització té uns costos fixos de $2.000\,€$. **Determina el preu de l'entrada que maximitza el benefici i calcula el nombre d'entrades venudes i el benefici màxim.**

- **a)** Defineix la variable i expressa en funció d'ella els ingressos i les despeses. Calcula la funció de benefici com a ingressos menys despeses, indicant el domini que té sentit en el context.
- **b)** Resol el problema i interpreta el resultat.

2.35. Producció d'una cooperativa. El cost de produir x unitats d'un article és

$$C(x) = 0{,}03x^2 + 4x + 180,$$

i el preu de venda de cada unitat depèn de la producció segons

$$p(x) = 50 - 0{,}04x.$$

La cooperativa pot produir entre 0 i 400 unitats i ven totes les unitats fabricades. **Determina quantes unitats ha de fabricar perquè el benefici sigui màxim i calcula aquest benefici.**

- **a)** Construeix la funció de benefici a partir dels ingressos i els costos i indica'n el domini.
- **b)** Resol primer el problema considerant x una variable real. Després, com que només es poden fabricar unitats senceres, compara els enters necessaris i dona la decisió final.

Cost mitjà

2.36. Cost mitjà de fabricació. El cost total, en euros, de fabricar x unitats d'un producte és

$$C(x) = 0{,}4x^2 + 12x + 3.600, \qquad x > 0.$$

Determina quantes unitats s'han de fabricar perquè el cost mitjà per unitat sigui mínim i calcula aquest cost.

- **a)** Construeix la funció de cost mitjà i indica'n el domini.
- **b)** Resol primer el problema considerant x una variable real. Després, si la producció ha de ser entera, compara els enters necessaris i dona la decisió final.

Optimització d'una funció a trossos

2.37. Campanya publicitària. Una empresa estudia el benefici mensual que obté segons la quantitat invertida en una campanya publicitària. Vol determinar quina inversió proporciona el benefici màxim i calcular aquest benefici. Si x és la inversió, en milers d'euros, el benefici mensual $B(x)$, també expressat en milers d'euros, ve donat per

$$B(x) = \begin{cases} -x^2 + 8x + 20, & 0 \le x \le 4, \\ -2x^2 + 20x - 12, & 4 < x \le 8. \end{cases}$$

- **a)** Estudia la funció en tot el domini i determina la inversió que proporciona el benefici màxim. Justifica el resultat tenint en compte el punt d'unió i els extrems del domini.
- **b)** Representa gràficament la funció i interpreta el resultat en el context del problema.

Geometria a l'espai: problema integrador

2.38. Maletes Pallaresos. Vueling demana que la suma de l'amplada, la llargada i l'alçada de les maletes facturades sigui de $15\,\text{dm}$. Maletes Pallaresos vol dissenyar una maleta amb aquesta condició i amb una alçada igual al triple de l'amplada.

- **a)** Troba la funció que determina el volum de la maleta en funció de la seva amplada i indica'n el domini.
- **b)** Troba les dimensions que ha de tenir la maleta perquè el volum sigui màxim i justifica-ho.
- **c)** Calcula el volum màxim de la maleta.

> **Preparació de les PAU**
> Continua amb els problemes PAU de càlcul de l'apartat Per practicar, ordenats per continguts i amb exercicis de convocatòries reals i d'entrenament de tipus PAU.

Problemes PAU

Els problemes següents combinen diversos continguts. S'indica si provenen d'una convocatòria real, si estan adaptats o si són d'entrenament de tipus PAU.

Estudi i interpretació d'una funció

PAU.C.1. Evolució dels seguidors d'un divulgador *(basat en l'exercici 1 de la convocatòria ordinària de 2026, sèrie 1).* Un metge comença a divulgar continguts sobre salut a les xarxes socials. El nombre de seguidors que té al cap de t setmanes és

$$f(t) = 10t^3 - 120t^2 + 450t + 700, \qquad t \in [0, 10].$$

- **a)** Calcula quants seguidors té inicialment i al cap de deu setmanes.
- **b)** Estudia els intervals de creixement i decreixement i determina els extrems relatius.
- **c)** Fes un esbós de la gràfica utilitzant la informació obtinguda.
- **d)** Interpreta en quin moment publica un vídeo polèmic que provoca una pèrdua de seguidors i en quin moment publica un vídeo d'èxit a partir del qual torna a créixer.
- **e)** Determina en quin instant assoleix el nombre màxim absolut de seguidors durant les deu setmanes i calcula aquest nombre.

PAU.C.2. Microorganismes en una mostra *(basat en l'exercici 3 de la convocatòria ordinària de 2025, sèrie 4).* El nombre de microorganismes vius d'una mostra de laboratori, mesurat en desenes, és

$$f(x) = \frac{15x}{9 + x^2} + k, \qquad x \geq 0,$$

on x és el temps transcorregut, en hores.

- **a)** Determina k sabent que inicialment hi havia 50 microorganismes.
- **b)** Troba l'instant en què el nombre de microorganismes és màxim i calcula aquest màxim.
- **c)** Calcula el límit quan $x \to +\infty$ i interpreta el resultat en el context.
- **d)** Fes un esbós de la gràfica tenint en compte el valor inicial, el màxim i el comportament a llarg termini.

PAU.C.3. Visitants d'una exposició *(basat en el problema 3 de la convocatòria extraordinària de 2022, sèrie 3).* El nombre de visitants setmanals d'una exposició, expressat en desenes de persones, és

$$f(x) = \frac{240x}{x^2 - 2x + 4}, \qquad x \geq 1,$$

on x és el nombre de setmanes que fa que l'exposició està oberta.

- **a)** Calcula quantes persones visitaran l'exposició la primera setmana.
- **b)** Troba la taxa de variació mitjana del nombre de visitants entre la primera setmana i la quarta i interpreta'n el signe.
- **c)** Estudia la monotonia de la funció dins del seu domini temporal.
- **d)** Determina la setmana en què es preveu la màxima afluència i el nombre de visitants corresponent.

PAU.C.4. Evolució dels clients d'una empresa *(basat en el problema 4 de la convocatòria extraordinària de 2021, sèrie 1).* Una empresa que ha entrat en crisi modelitza el nombre de clients, expressat en milers, mitjançant

$$C(t) = 3 - \frac{1}{t^2 - 4t + 5}, \qquad t \geq 0,$$

on t és el temps transcorregut, en anys.

- **a)** Calcula quants clients tenia l'empresa inicialment i al cap d'un any.
- **b)** Determina l'instant en què deixa de perdre clients i calcula quants en té en aquell moment.
- **c)** Comprova que l'instant trobat correspon a un mínim.
- **d)** Calcula quant temps ha de passar perquè l'empresa recuperi el nombre inicial de clients.
- **e)** Estudia el comportament a llarg termini de l'empresa.

Funcions exponencials i logarítmiques

PAU.C.5. Impacte d'una campanya publicitària *(problema d'entrenament de tipus PAU).* Una empresa acaba de llançar una aplicació mòbil i inicia una campanya publicitària. El nombre de descàrregues diàries de l'aplicació, expressat en centenars, es modelitza mitjançant

$$D(t) = 20 + 10(t + 1)e^{-t/2}, \qquad t \geq 0,$$

on t és el temps transcorregut, en mesos, des de l'inici de la campanya.

- **a)** Quantes descàrregues diàries es produeixen en el moment d'iniciar la campanya?
- **b)** L'empresa vol saber durant quant temps augmentarà l'efecte de la campanya. Estudia el creixement i el decreixement de $D(t)$.

- **c)** Determina en quin moment s'assoleix el nombre màxim de descàrregues diàries i calcula aquest màxim.
- **d)** Quan hagi passat molt de temps, quantes descàrregues diàries preveu el model que es mantindran? Justifica la resposta a partir del comportament de l'expressió exponencial.
- **e)** Fes un esbós de la gràfica i assenyala-hi el valor inicial, el màxim i el valor al qual tendeix el nombre de descàrregues.

PAU.C.6. Cost mitjà de producció *(problema d'entrenament de tipus PAU).* Una empresa fabrica un component electrònic. El cost mitjà de producció, expressat en euros per unitat, depèn de la quantitat fabricada segons la funció

$$C(x) = 20 + x - 4\ln x, \qquad x > 0,$$

on x és la producció expressada en centenars d'unitats. Per exemple, $x = 3$ correspon a una producció de 300 unitats.

- **a)** Justifica per què el domini del model és $x > 0$. Quin és el cost mitjà per unitat quan l'empresa fabrica 100 unitats?
- **b)** L'empresa vol saber fins a quin nivell de producció l'augment de la quantitat fabricada permet reduir el cost mitjà. Estudia els intervals de creixement i decreixement de $C(x)$.
- **c)** Determina quantes unitats s'han de fabricar perquè el cost mitjà sigui mínim i calcula aquest cost.
- **d)** L'empresa s'ha proposat aconseguir un cost mitjà inferior a $18\,€$ per unitat. Justifica si aquest objectiu és possible segons el model.
- **e)** Estudia què passa amb el cost mitjà quan la producció s'apropa a zero i quan augmenta indefinidament. Fes un esbós de la gràfica que reflecteixi aquest comportament i el mínim obtingut.

Modelització, comparació i optimització

Construcció de la funció a partir de l'enunciat

PAU.C.7. Reserves d'un hotel *(basat en l'exercici 4, opció B, de la convocatòria ordinària de 2025, sèrie 1).* Un hotel cobra $80\,€$ per una habitació doble i, amb aquest preu, preveu tenir 100 reserves. Un estudi indica que, per cada euro de descompte, s'aconseguiran dues reserves més.

- **a)** Si x és el descompte aplicat, determina la funció que expressa els ingressos de l'hotel en funció de x. Indica els valors admissibles de x.
- **b)** Quin ha de ser el preu de l'habitació perquè els ingressos siguin màxims? Calcula també el nombre de reserves i els ingressos màxims.

PAU.C.8. Contractació de venedors *(problema d'entrenament de tipus PAU).* Una botiga en línia disposa de 10 venedors i cadascun genera unes vendes mensuals de $5\,400\,€$. S'estima que, per cada venedor nou que es contracti, les vendes mensuals gestionades per cadascun dels venedors disminuiran en $180\,€$.

- **a)** Determina la funció que expressa els ingressos mensuals totals si es contracten x venedors nous. Indica el domini de la funció dins del context.
- **b)** Quants venedors ha de tenir en total la botiga perquè els ingressos siguin màxims? Quins seran aquests ingressos?

PAU.C.9. Venda de motxilles *(problema d'entrenament de tipus PAU).* Una empresa ven mensualment 40 motxilles a un preu de $80\,€$ cadascuna. Per cada euro que es redueixi el preu, es preveu que es vendran dues motxilles més. L'empresa té uns costos fixos mensuals de $800\,€$, i fabricar cada motxilla costa $20\,€$.

- **a)** Si x és la reducció del preu, determina la funció que expressa el benefici mensual de l'empresa en funció de x.
- **b)** Quina reducció de preu permet obtenir el benefici màxim? Calcula el preu de venda, el nombre de motxilles venudes i el benefici màxim.

PAU.C.10. Demanda d'un accessori tecnològic *(basat en l'exercici 1 de la convocatòria extraordinària de 2026, sèrie 2).* La demanda setmanal d'un accessori tecnològic depèn del seu preu p, expressat en euros, segons

$$d(p) = 500 - 10p - p^2, \qquad 0 < p < 15.$$

Els ingressos setmanals són $I(p) = p\,d(p)$.

- **a)** Escriu i simplifica la funció $I(p)$.
- **b)** Determina el preu que maximitza els ingressos setmanals.
- **c)** Calcula la demanda corresponent i els ingressos màxims.
- **d)** L'elasticitat de la demanda respecte del preu es defineix, per a aquest exercici, com

$$E(p) = -\frac{p\,d'(p)}{d(p)}.$$

Troba l'expressió d'$E(p)$ i calcula'n el valor quan el preu és de $5\,€$ i quan és de $10\,€$. No cal memoritzar aquesta fórmula.

PAU.C.11. Tarifes de dues companyies de taxi *(basat en el problema 1 de la convocatòria ordinària de 2024, sèrie 1).* La companyia A cobra una quantitat fixa de $20\,€$ més $0{,}4\,€$ per quilòmetre. La tarifa de la companyia B és

$$g(x) = 0{,}01x^2 + 0{,}1x + 10,$$

on $x \geq 0$ és la distància recorreguda en quilòmetres.

- **a)** Escriu la funció $f(x)$ que dona el preu de la companyia A.
- **b)** Compara el preu de les dues companyies per a un recorregut de $10\,\text{km}$ i per a un de $80\,\text{km}$.
- **c)** Interpreta el valor $g(0)$ i determina si la companyia B cobra un cost fix.
- **d)** Calcula la distància positiva per a la qual les dues tarifes coincideixen.
- **e)** Considerant només els trajectes des de $0\,\text{km}$ fins a la distància trobada, determina quan és màxima la diferència de preu entre les dues tarifes i calcula aquesta diferència.

Funcions a trossos

PAU.C.12. Tarifa d'una empresa de paqueteria *(basat en el problema 1 de la convocatòria ordinària de 2024, sèrie 5)*. Per enviar un paquet a una distància determinada, una empresa aplica les tarifes següents:

- fins a $2\,\text{kg}$, el preu és fix i val $30\,€$;
- si el paquet pesa més de $2\,\text{kg}$ però menys d'$11\,\text{kg}$, els primers $2\,\text{kg}$ costen $15\,€$ per quilogram i la resta, $12\,€$ per quilogram;
- si pesa entre $11\,\text{kg}$ i $25\,\text{kg}$, ambdós inclosos, els primers $11\,\text{kg}$ costen $13\,€$ per quilogram i la resta, $15\,€$ per quilogram.
- **a)** Calcula el preu d'enviar un paquet de $9{,}5\,\text{kg}$ i un de $13\,\text{kg}$.
- **b)** Construeix la funció a trossos $P(x)$ que dona el preu de l'enviament en funció del pes x.
- **c)** Estudia la continuïtat de P en els punts on canvia la tarifa i classifica les discontinuïtats, si n'hi ha.
- **d)** Representa gràficament la funció per a $0 < x \leq 25$.
- **e)** Si un enviament ha costat $162\,€$, calcula el pes del paquet i comprova a quin tram pertany la solució.

PAU.C.13. Cost de neteja d'una empresa *(basat en el problema 4 de la convocatòria ordinària de 2023, sèrie 5)*. El cost anual de la neteja d'una empresa, expressat en centenars d'euros, és

$$C(t) = \begin{cases} \dfrac{t^2}{10} + 10, & 0 \leq t \leq 10, \\ 28 - \dfrac{(t-14)^2}{2}, & 10 < t \leq 20, \end{cases}$$

on t és el nombre d'anys transcorreguts des de l'obertura.

- **a)** Calcula el cost de la neteja en el moment de l'obertura, al cap de deu anys i al cap de vint anys.
- **b)** Comprova que la funció és contínua en el punt d'unió.
- **c)** Estudia la monotonia de cada tram i representa gràficament la funció.
- **d)** Determina en quin moment el cost va ser màxim i calcula aquest cost en euros.

PAU.C.14. Evolució del preu d'un producte *(basat en el problema 2 de la convocatòria extraordinària de 2020, sèrie 4)*. Un producte va estar a la venda durant deu anys. El seu preu $P(t)$, en euros, depenia del temps t, en anys, segons

$$P(t) = \begin{cases} 5(t+1)^2 - 5, & 0 \leq t \leq 2, \\ -4t + 48, & 2 < t \leq 10. \end{cases}$$

- **a)** Estudia la continuïtat de la funció en el punt d'unió.
- **b)** Determina els intervals en què el preu va créixer i aquells en què va disminuir.
- **c)** Calcula el preu màxim assolit i l'any en què es va assolir.
- **d)** Calcula la taxa de variació mitjana del preu durant els darrers cinc anys.
- **e)** Representa la funció i assenyala-hi el punt d'unió i el màxim absolut.

Recursos per continuar practicant

PAU de Catalunya

- Examenselectivitat — Matemàtiques CC.SS.: problemes classificats per temes.
- Selecat: exàmens classificats per anys i convocatòries.
- Canal Universitats: models d'examen i criteris de correcció oficials.

Proves d'altres comunitats

- Toomates: recopilatoris de proves PAU de diferents comunitats.
- Exámenes de PAU: cercador de proves per comunitat, assignatura, any i convocatòria.

Les proves d'altres comunitats són útils per practicar, però els continguts, l'estructura i els criteris de correcció poden diferir dels de les PAU de Catalunya.